

文書番号：7M2K1WA00024

HITACHI

EMS基板(型式：YEMS000) API説明書

株式会社日立パワーソリューションズ
システムインテグレーション部

来歴

来歴	年月日	訂正	審査	承認	シートNo.	説明
-	2026.03.03	渡邊	高橋	高橋	-	初版作成

目次

1. 機能仕様

- 1.1 環境について
- 1.2 主要なファイル一覧
- 1.3 基板設定パラメータ

2. 処理仕様

- 2.1 タスク構成図
- 2.2 各タスクの処理仕様

3. 関数仕様

- 3.1 関数一覧
- 3.2 関数仕様

1.1 環境について

適用範囲

10kW用EMS基板(型式：YEMS000)のソフトウェアに適用する。

開発環境

本説明書のソフトウェアは以下の開発環境を前提とする。

名称	環境・ソフトウェア名称	バージョン情報
統合開発環境	CS+ for CC	V8.14.00[02 Dec 2025]
コンパイラ	RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ	V3.07.00
デバッカ	E2エミュレータLite	-
RTOS	NORTi Professional (メーカー：株式会社ミスポ)	Version4(RX600/RXC) 0
開発環境	Windows11 Pro	バージョン：24H2 OSビルド：26100.3476

コンパイル条件

①シリアル通信ドライバ仕様のため、コンパイル時の最適化は必ず「2」とする。

1.2 主要なファイル一覧

ファイル名・フォルダ名	内容	説明
NORTi	RTOS本体	μITRON仕様のリアルタイムOS（NORTi）のカーネルおよび関連ソース一式
vec72m.src	割込みベクタ	RX72M用 割込みベクタ定義ファイル
g_extern_def.h	extern宣言	グローバル変数のextern宣言を集約したヘッダ
g_include_def.h	共通include	全体で共通使用するヘッダファイルの集約
g_variable_def.h	グローバル変数定義	グローバル変数の実体定義ヘッダ
iodef.h	レジスタ定義	RX72M周辺レジスタ定義（Renesas提供）
kernel_id.h	カーネルコンフィグレーション	タスク・セマフォ・イベントフラグ等のID定義
vec72m.src	割込み定義	割込みベクタの実体定義（※重複時は注意）
debugout.c	デバッグ出力	シリアル(RS422)通信でデバッグメッセージ出力処理
eeeprom.c	EEPROM制御	外部EEPROMアクセス処理
g_variable_def.c	グローバル変数実体	グローバル変数の実体定義
kernel_cfg.c	RTOS設定	NORTiのタスク・フラグ等の生成設定
n4i72m.c	割込み制御	RX72M割込み初期化・制御処理
resetprog.c	リセット処理	初期処理を集約
Tai_task.c	AIタスク	AIに関する処理を行うタスク
Tcan_task.c	CANタスク	CANに関する処理を行うタスク
Tdi_task.c	DIタスク	DIに関する処理を行うタスク
Tidle_task.c	アイドルタスク	アイドル処理を行うタスク
Tlancli_udp_task.c	UDPタスク	UDP通信を行うタスク
Tlanini_task.c	LAN初期化タスク	UDP,TCPを初期化するタスク
Tmain_task.c	メインタスク	メイン処理を行うタスク
Tmodbus_rtu_task.c	ModbusRTUタスク	ModbusRTU通信を行うタスク
Tmodbus_tcp_task.c	ModbusTCPタスク	ModbusTCP通信を行うタスク
Trs485_task.c	RS-485タスク	RS-485通信を行うタスク
Ttimer_task.c	タイマータスク	タイマー管理を行うタスク

1.3 設定パラメータ一覧 (1/7)

設定ファイル: g_include_def.h

No.	分類	パラメータ	設定値	説明	備考
1	ウォッチドッグタイマ	WDT_ENABLE	有効	マクロ定義でWDTを有効にする。 WDTを無効にする場合は本マクロをコメントアウトする。 通常は「有効」とする。	
2	デバッグ情報	DEBUG_OUT_ENABLE	無効	マクロ定義でデバッグ情報、変数情報をRS422で出力する。 出力しない場合はコメントアウトする。 無効時は、全てのデバッグ情報がRS422で出力されない。 通常は「無効」とする。	
3		DEBUG_VALINFO_ENABLE	無効	マクロ定義で変数情報をRS422で出力する。 出力しない場合はコメントアウトする。 通常は「無効」とする。	
4		DEBUG_VALINFO_TIM	5	変数情報を何s周期で出力するか。 DEBUG_VALINFO_ENABLEが無効な場合は動作しない。	

1.3 設定パラメータ一覧 (2/7)

設定ファイル: g_include_def.h

No.	分類	パラメータ	設定値	説明	備考
5	タスク周期	BASE_MS	20	メインタスク起動周期(20ms) ベースサイクルとなるため、変更禁止とする。	
6		UDP_TSK_CYCLE	500	UDPタスク起動周期(500ms)	BASE_MS(20ms)で割り切れる値とすること。
7		TCP_TSK_CYCLE	500	ModbusTCPタスク起動周期(500ms)	BASE_MS(20ms)で割り切れる値とすること。
8		CAN_TSK_CYCLE	1000	CANタスク起動周期(1000ms)	BASE_MS(20ms)で割り切れる値とすること。
9		RS485_TSK_CYCLE	1000	RS485タスク起動周期(1000ms)	BASE_MS(20ms)で割り切れる値とすること。
10		MODBUS_TSK_CYCLE	1000	ModbusRTUタスク起動周期(1000ms)	BASE_MS(20ms)で割り切れる値とすること。
11		DI_TSK_CYCLE	20	DIタスク起動周期(20ms)	BASE_MS(20ms)で割り切れる値とすること。
12		AI_TSK_CYCLE	10000	AIタスク起動周期(1000ms)	BASE_MS(20ms)で割り切れる値とすること。
13	接点入力(DI)	DI_COUNT	3	20msを何カウントでDI入力確定とするか。 3の場合、3×20ms⇒60ms以上のDI入力でON/OFFが有効となる。	
14		DI_COUNT_MNT_1S	50	DI信号「メンテナンスSW」押下時間判定1秒以上 (20ms×50回)	
15		DI_COUNT_MNT_5S	250	DI信号「メンテナンスSW」押下時間判定5秒以上(20ms×250回)	
16		DI_COUNT_MNT_10S	500	DI信号「メンテナンスSW」押下時間判定10秒以上(20ms×500回)	
17	接点出力(DO)	MNT_BLINK1	2	メンテナンスSW点滅間隔パターン1 (1秒:500ms×2カウント)	
18		MNT_BLINK2	4	メンテナンスSW点滅間隔パターン2 (2秒:500ms×4カウント)	
19		GEN_RETRY	3	発電機始動最大リトライ回数(回)	
20		CLEANING_TIM	9	接点クリーニング時間(秒)	
21		OFFWAIT_TIM	15	発電機始動リレーOFF待機時間(秒)	

1.3 設定パラメータ一覧 (3/7)

設定ファイル: g_include_def.h

No.	分類	パラメータ	設定値	説明	備考
22	LAN-UDP	UDP_MY_PORT	10001	UDPポート番号(自分:EMS基板)	
23		UDP_TG_PORT	10000	UDPポート番号(相手:PCS)	
24	LAN-TCP	TCP_CLI_PORT	502	TCPポート番号クライアント回線(自分:EMS基板)	
25		TCP_SRV_PORT	502	TCPポート番号サーバ回線(相手:PCS_IDENCON)	
26	LAN	OCT_IP_SRC_1	10	自分側IPアドレス(EMS基板IPアドレス:10.10.10.45) 第1オクテット	
27		OCT_IP_SRC_2	10	第2オクテット	
28		OCT_IP_SRC_3	10	第3オクテット	
29		OCT_IP_SRC_4	45	第4オクテット	
30	LAN-UDP	OCT_IP_DST1_1	10	相手側IPアドレス(PCS UDP IPアドレス:10.10.10.10) 第1オクテット	
31		OCT_IP_DST1_2	10	第2オクテット	
32		OCT_IP_DST1_3	10	第3オクテット	
33		OCT_IP_DST1_4	10	第4オクテット	
34	LAN-TCP	OCT_IP_DST2_1	10	相手側IPアドレス(PCS TCP IPアドレス:10.10.10.11) 第1オクテット	
35		OCT_IP_DST2_2	10	第2オクテット	
36		OCT_IP_DST2_3	10	第3オクテット	
37		OCT_IP_DST2_4	11	第4オクテット	
38	LAN	OCT_DG_1	0	デフォルトゲートウェイ(IPアドレス:0.0.0.0) 第1オクテット	
39		OCT_DG_2	0	第2オクテット	
40		OCT_DG_3	0	第3オクテット	
41		OCT_DG_4	0	第4オクテット	

1.3 設定パラメータ一覧 (4/7)

設定ファイル: g_include_def.h

No.	分類	パラメータ	設定値	説明	備考
42	LAN	OCT_SM_1	255	サブネットマスク:255.255.255.0 第1オクテット	
43		OCT_SM_2	255	第2オクテット	
44		OCT_SM_3	255	第3オクテット	
45		OCT_SM_4	0	第4オクテット	
46	LANタイムアウト	TMO_UDP_RCV	(3000/MSEC)	UDP受信タイムアウト値：3000ms	
47		TMO_UDP_SND	(3000/MSEC)	UDP送信タイムアウト値：3000ms	
48		TMO_TCP_RCV	(TMO_NBLK)	TCP受信タイムアウト値：ノンブロッキング 受信バッファに受信データが無ければ即処理を抜ける	
49		TMO_TCP_SND	(3000/MSEC)	TCP送信タイムアウト値：3000ms	
50		TMO_TCP_ACP	(10000/MSEC)	TCP接続要求待ち：10000ms	
51		TMO_TCP_CLS	(200/MSEC)	TCP接続切断待ち：200ms	
52		TMO_TCP_RESET	(5000/MSEC)	TCPコネクションリセット用タイムアウト値：5000ms	

1.3 設定パラメータ一覧 (5/7)

設定ファイル: g_include_def.h

No.	分類	パラメータ	設定値	説明	備考
53	発電機	GEN_VOL_ADJUST_TIME1000MS	1000	電圧調整時間パラメータ1秒(1000ms)	
54		GEN_VOL_ADJUST_TIME2000MS	2000	電圧調整時間パラメータ2秒(2000ms)	
55		GEN_VOL_ADJUST_TIME15000MS	15000	電圧調整時間パラメータ15秒(15000ms)	
56		GEN_VOL_ADJUST_TIME100MS	100	電圧調整時間パラメータ/0.1秒(100ms)	
57		GEN_EXT_COMM_ERR_TIM	200	発電機(CAN)通信断検知時間 外部コントロール通信断検知時間(2秒:10ms*200)	
58		GEN_AVR_COMM_ERR_TIM	200	発電機(CAN)通信断検知時間 AVR基板通信断時間(2秒:10ms*200)	
59		GEN_DISP_COMM_ERR_TIM	200	発電機(CAN)通信断検知時間 表示基板通信断検知時間(2秒:10ms*200)	
60		GEN_RUN_RPM_THRESHOLD	700	発電機運転回転数しきい値(rpm)	
61		GEN_RUN_FREQ_THRESHOLD	1600	発電機周波数判定しきい値(rpm)	
62		BAT_SOC_START_THRESHOLD	100	発電機始動SOC閾値[0.1%単位]	将来EEPROMへ
63	動作パラメータ	BAT_VOL_START_THRESHOLD	3500	発電機始動電圧閾値[0.1V単位]	将来EEPROMへ
64		GEN_CHARGE_START_TIME	1020	発電機充電開始時刻[分]0(00:00)～1439(23:59) 1020(17:00)	将来EEPROMへ
65		GEN_CHARGE_END_TIME	360	発電機充電終了時刻[分]0(00:00)～1439(23:59) 360(06:00)	将来EEPROMへ
66		GEN_60HZ_OUT	11000	目標値：発電機出力(60Hz):11kW	将来EEPROMへ
67		GEN_50HZ_OUT	5000	目標値：発電機出力(50Hz):5kW	将来EEPROMへ
68		GEN_BAT_CHG_POWER	9500	目標値：蓄電池への充電電力:9.5kW	将来EEPROMへ
69					
70					
71					

1.3 設定パラメータ一覧 (6/7)

設定ファイル: g_include_def.h

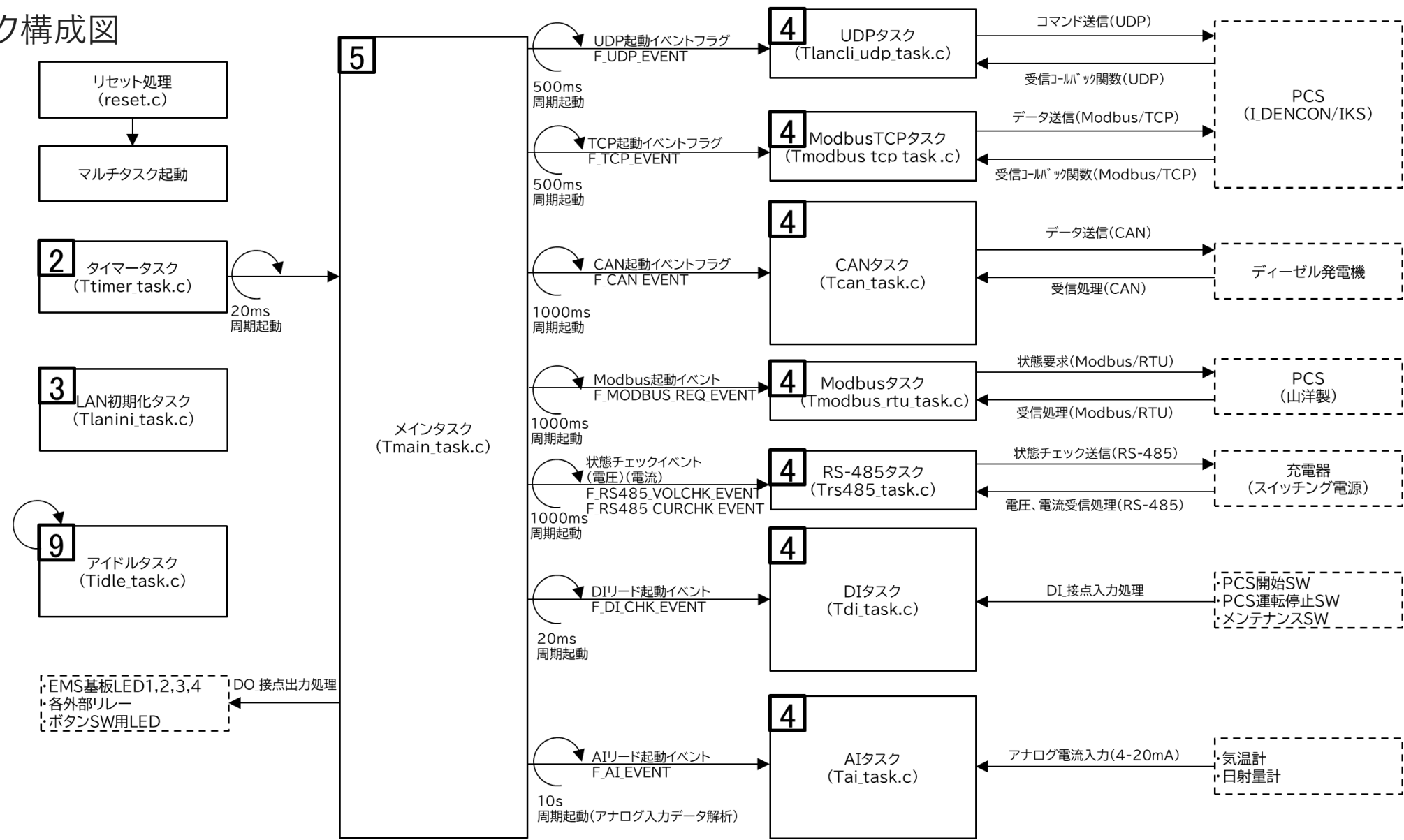
No.	分類	パラメータ	設定値	説明	備考
72	シリアル通信	DEBUGOUT_CH	1	DebugOut関数の出力先(SCI1)	
73		DEBUGOUT_TXTMO	(50/MSEC)	1文字送信タイムアウト時間	
74		UART0_CFG	"4800 B8 PN S1"	4800bps, 8bit,パリティ無,ストップbit1	
75		UART1_CFG	"115200 B8 PN S1"	115200bps, 8bit,パリティ無,ストップbit1	
76		UART2_CFG	"19200 B8 PN S1"	19200bps,8bit,パリティ無,ストップbit1	
77		UART0_CTL	TSIO_RXE TSIO_TXE TSIO_RTSON	受信有効,送信有効,RTS信号ON	
78		UART1_CTL	TSIO_RXE TSIO_TXE TSIO_RTSON	受信有効,送信有効,RTS信号ON	
79		UART2_CTL	TSIO_RXE TSIO_TXE TSIO_RTSON	受信有効,送信有効,RTS信号ON	
80		TMO_SND_CHR	(50/MSEC)	1文字送信待ち	
81		TMO_RCV_CHR	(400/MSEC)	1文字受信待ち	
82	CAN通信	CAN0_BRP	12	BRP	ボーレート250kbps,samplepoint85%
83		CAN0_SJW	2	SJW	
84		CAN0_TSEG1	16	TSEG1	
85		CAN0_TSEG2	3	TSEG2	

1.3 設定パラメータ一覧 (7/7)

設定ファイル: g_include_def.h

No.	分類	パラメータ	設定値	説明	備考
86	アナログ入力	AD_TIMEOUT	(100/MSEC)		
87		NUM_CH_S12AD0	6		
88		AD_AN000_USED	1	AN000をスキャン対象とする(1:有効,0:無効)	
89		AD_AN001_USED	1	AN001をスキャン対象とする(1:有効,0:無効)	
90		AD_AN002_USED	1	AN002をスキャン対象とする(1:有効,0:無効)	
91		AD_AN003_USED	1	AN003をスキャン対象とする(1:有効,0:無効)	
92		AD_AN004_USED	1	AN004をスキャン対象とする(1:有効,0:無効)	
93		AD_AN005_USED	1	AN005をスキャン対象とする(1:有効,0:無効)	
94		AD_AN000_ADD_USED	1	AN000変換値加算/平均モード選択(1:有効,0:無効)	
95		AD_AN001_ADD_USED	1	AN001変換値加算/平均モード選択(1:有効,0:無効)	
96		AD_AN002_ADD_USED	1	AN002変換値加算/平均モード選択(1:有効,0:無効)	
97		AD_AN003_ADD_USED	1	AN003変換値加算/平均モード選択(1:有効,0:無効)	
98		AD_AN004_ADD_USED	1	AN004変換値加算/平均モード選択(1:有効,0:無効)	
99		AD_AN005_ADD_USED	1	AN005変換値加算/平均モード選択(1:有効,0:無効)	
100		AD_AN000_SAMPLING_STATE	0x0B	AN000サンプリングステート	初期値
101		AD_AN001_SAMPLING_STATE	0x0B	AN001サンプリングステート	初期値
102		AD_AN002_SAMPLING_STATE	0x0B	AN002サンプリングステート	初期値
103		AD_AN003_SAMPLING_STATE	0x0B	AN003サンプリングステート	初期値
104		AD_AN004_SAMPLING_STATE	0x0B	AN004サンプリングステート	初期値
105		AD_AN005_SAMPLING_STATE	0x0B	AN005サンプリングステート	初期値

2.1 タスク構成図



2.2 各タスクの処理仕様(1/7)

タスク名	イベント	処理概要
タイマータスク	10msイベント (BIT_TIMER_10MSEC)	①20msカウントしたタイミングで、メインタスク起動イベントを発行する。 ②EntryTimer10ms関数で設定したタイマーのカウントダウンを行う。
	100msイベント (BIT_TIMER_100MSEC)	①発電機電圧調整処理を行い、CANタスクハイイベントを発行する(ID:0x1AF0CA20)。
	500msイベント (BIT_TIMER_500MSEC)	①LiveLED(LED4)(緑)の点滅処理を行う。 ②RTCから時刻の取得処理を行う。 ③メンテナンスSW LED点滅制御を行う。 ④接点クリーニング制御処理を行う。 ⑤発電機始動リレーOFF待機中(15秒以内)の場合、待機処理を行う。

2.2 各タスクの処理仕様(2/7)

タスク名	イベント	処理概要
メインタスク	メインタスク起動イベント (F_MAIN_EVENT)	①メインタスクの起動イベント(20ms周期)の回数をカウントし、規定回数になった場合に、各タスクイベントを発行する。 ②下記通常処理を実施する。 (1)発電機始動時間計測 (2)発電機充電スケジュール時間判定 (3)発電機発停制御 (4)発電機状態更新 (5)発電機始動リトライ (6)発電機電圧制御 (7)リレー制御 ③ウォッチドッグタイマのクリア処理を実施する。
	LED更新イベント (F_MAIN_LEDUPD_EVENT)	①メンテナンスSW用LED、PCS起動SW用LED、PCS停止SW用LEDの制御を行う。 ②PCS起動SWの押下をDIタスクで検知した場合、PCS起動LEDの点灯、PCS停止SW用LEDの消灯を行う。 ③PCS停止SWの押下をDIタスクで検知した場合、PCS起動LEDの消灯、PCS停止SW用LEDの点灯を行う。 ④エラー発生中は、メンテナンスSW用LEDの制御を行う。点滅の場合はフラグのみここで設定し、点滅処理はタイマータスク内で実施する。
	発電機ブレーカ遮断判定10秒 経過フラグONイベント (F_MAIN_GEN_BREAKEROFF_10SEC)	①発電機ブレーカ遮断判定10秒経過後、フラグをONにする。
	発電機始動フラグOFF後15秒以上 経過フラグONイベント (F_MAIN_GEN_STARTOFF_15SEC)	①発電機始動フラグOFF後15秒以上経過した場合、フラグをONにする。

2.2 各タスクの処理仕様(3/7)

タスク名	イベント	処理概要
LANINITタスク	無し	①LANポートを使用可能な状態とするため、ソケット通信の初期化処理を行う。 ②LAN(UDP)タスクとLAN(TCP)タスクを起動する。本タスクは他タスクとは異なり、以後動作しない。
アイドルタスク	無し	①本タスクは最も優先度が低く、他タスクが動作しないアイドル時間に動作する。
UDPタスク	UDP起動イベント (F_UDP_EVENT)	①UDP送信データを作成し、PCSに対して要求電文を送信する。
	UDP受信イベント (F_UDP_RCVDT_RUNCMD_EVENT)	①UDPデータを受信すると、コールバック関数が呼ばれる。このコールバック関数内で本イベントが発行される。 UDP受信データを解析し、グローバル変数に格納する。

2.2 各タスクの処理仕様(4/7)

タスク名	イベント	処理概要
ModbusTCP タスク	TCP起動イベント (F_TCP_EVENT)	①本イベントは、ModbusTCPタスクの状態に応じた処理を行う。 (1) 未接続の場合、コネクション要求を行う。 (2) 接続済みの場合、データ送信処理を行う。 (3) データ送信済みの場合、データ受信待ちを行う。 (4) データ受信時は、コールバック関数によって、TCP受信イベント(F_TCP_RCVDT_CPY_EVENT)が発行される。 (5) 通信エラー、切断などを検知した場合は、一旦コネクション切断を行い、コネクション要求状態に戻る。
	TCPリセットイベント (F_TCP_RESET_EVENT)	①データ送信後、一定時間データが受信できなかった場合、TCP接続をリセットする処理を行う。
	TCP受信イベント (F_TCP_RCVDT_CPY_EVENT)	①データを受信し、受信データをグローバル変数へ格納する。
CANタスク	CAN起動イベント (F_CAN_EVENT)	①CAN受信処理、移動平均化処理、CAN送信処理を行う。移動平均化処理が完了していない初期状態は送信処理を行わない。 ②本イベントのCAN送信処理は、ID:0x1AF0CA20 発電制御電圧を含まない。
	発電機電圧制御イベント (F_CAN_VOL_CNTL_EVENT)	①本イベントはタイマータスクから発行される。発行周期は、タイマータスクによる。本イベントでは、CAN送信処理を行い、ID:0x1AF0CA20 発電制御電圧を制御する。
	外部コントロール通信断イベント (F_CAN_TIMEOUT_EXT)	①本イベントは、2秒間外部コントロールからの電文が受信できなかった場合に、タイマーによって発行される。本イベントでは、外部コントロールの通信断フラグをONにする。新規に電文を受信することで回復する。
	AVR基板通信断イベント (F_CAN_TIMEOUT_AVR)	①本イベントは、2秒間AVR基板からの電文が受信できなかった場合に、タイマーによって発行される。本イベントでは、AVR基板の通信断フラグをONにする。新規に電文を受信することで回復する。
	表示基板通信断イベント (F_CAN_TIMEOUT_DISP)	①本イベントは、2秒間表示基板からの電文が受信できなかった場合に、タイマーによって発行される。本イベントでは、表示基板の通信断フラグをONにする。新規に電文を受信することで回復する。

2.2 各タスクの処理仕様(5/7)

タスク名	イベント	処理概要
ModbusRTU タスク	Modbus状態要求イベント (F_MODBUS_REQ_EVENT)	①山洋製PCSへ状態要求を行う。送信処理は、以下 3 つに分割して行う。 (1)アドレス30001～30005要求 (2)アドレス30021～30047要求 (3)アドレス30083要求 ②受信処理を行い、グローバル変数へ格納を行う。
	Modbus送信待ちタイムアウトイベント (F_MODBUS_SNDTMO_EVENT)	①ModbusRTU(RS485通信)は、半二重系通信であるため、送信処理が完了するまでは、受信処理へ移行しない。送信処理にタイムアウト時間を設定し、タイムアウトした場合は、タイマーより本イベントが発行され、送信処理で待ち続けることを回避する。
CANタスク	CAN起動イベント (F_CAN_EVENT)	①CAN受信処理、移動平均化処理、CAN送信処理を行う。移動平均化処理が完了していない初期状態は送信処理を行わない。 ②本イベントのCAN送信処理は、ID:0x1AF0CA20 発電制御電圧を含まない。
	発電機電圧制御イベント (F_CAN_VOL_CNTL_EVENT)	①本イベントはタイマータスクから発行される。発行周期は、タイマータスクによる。本イベントでは、CAN送信処理を行い、ID:0x1AF0CA20 発電制御電圧を制御する。
	外部コントロール通信断イベント (F_CAN_TIMEOUT_EXT)	①本イベントは、2秒間外部コントロールからの電文が受信できなかった場合に、タイマーによって発行される。本イベントでは、外部コントロールの通信断フラグをONにする。新規に電文を受信することで回復する。
	AVR基板通信断イベント (F_CAN_TIMEOUT_AVR)	①本イベントは、2秒間AVR基板からの電文が受信できなかった場合に、タイマーによって発行される。本イベントでは、AVR基板の通信断フラグをONにする。新規に電文を受信することで回復する。
	表示基板通信断イベント (F_CAN_TIMEOUT_DISP)	①本イベントは、2秒間表示基板からの電文が受信できなかった場合に、タイマーによって発行される。本イベントでは、表示基板の通信断フラグをONにする。新規に電文を受信することで回復する。

2.2 各タスクの処理仕様(6/7)

タスク名	イベント	処理概要
RS-485タスク	状態チェックイベント(電圧値) (F_RS485_VOLCHK_EVENT)	①本イベントは、メインタスクから周期的に発行され、スイッチング電源の現在電圧値を取得する。受信した電圧はグローバル変数に格納する。
	状態チェックイベント(電流値) (F_RS485_CURCHK_EVENT)	①本イベントは、メインタスクから周期的に発行され、スイッチング電源の現在電流値を取得する。受信した電流はグローバル変数に格納する。
	ADDS設定イベント (F_RS485_ADDRSET_EVENT)	※本イベントは作成のみ、別途制御に組み込む必要がある。 ①本イベントは、ADDRを送信する。複数のスイッチング電源を制御する場合に使用する。
	REMOTEモード切替イベント (F_RS485_REMSSET_EVENT)	※本イベントは作成のみ、別途制御に組み込む必要がある。 ①本イベントは、スイッチング電源をリモートモードに設定する。
	電源ONイベント (F_RS485_P_ON_EVENT)	※本イベントは作成のみ、別途制御に組み込む必要がある。 ①本イベントは、スイッチング電源の電源をONにする。
	電源OFFイベント (F_RS485_P_OFF_EVENT)	※本イベントは作成のみ、別途制御に組み込む必要がある。 ①本イベントは、スイッチング電源の電源をOFFにする。
	電圧設定イベント (F_RS485_VOL_SET_EVENT)	※本イベントは作成のみ、別途制御に組み込む必要がある。 ①本イベントは、グローバル変数に設定した電圧値をスイッチング電源に送信して、電圧設定を行う。
	電流設定イベント (F_RS485_CUR_SET_EVENT)	※本イベントは作成のみ、別途制御に組み込む必要がある。 ①本イベントは、グローバル変数に設定した電流値をスイッチング電源に送信して、電流設定を行う。

2.2 各タスクの処理仕様(7/7)

タスク名	イベント	処理概要
DIタスク	DIリード起動イベント (F_DI_EVENT)	①本イベントは、メインタスクから周期的に発行され、各DIの信号変化を検知し、変化に応じた処理を行う。
AIタスク	AIリード起動イベント (F_AI_EVENT)	①本イベントは、メインタスクから周期的に発行され、アナログ入力値をグローバル変数に格納する。
	AD変換待ちタイムアウトイベント (F_AI_TMO_EVENT)	①AD変換時にタイマーを設定し、タイムアウトした場合は、タイマーより本イベントが発行され、AD変換処理で待ち続けることを回避する。

3.1 関数一覧 (1/3)

タスク名	No.	機能名	関数名	備考
ModbusRTUタスク	1	状態要求送信処理	modbus_send_req	
	2	受信処理	modbus_recv_dat	
	3	受信データ格納処理	modbus_recv_data_store	
	4	CRC算出処理	modbus_crc_16	
	5	送信完了待ち	modbus_send_wait	
ModbusTCPタスク	1	ModbusTCPタスク初期化	tcp_cli_ini	
	2	TCPコールバック関数	tcp_callback	
	3	TCP通信端点生成処理	tcp_cli_cep	
	4	TCP受付口生成処理	tcp_cli_rep	
	5	TCP接続要求(能動オープン)	tcp_cli_con	
	6	TCP通信端点クローズ処理	tcp_cli_cls	
	7	TCPデータ受信処理	tcp_cli_rcv	
	8	TCPデータ送信処理	tcp_cli_snd	
	9	受信データ格納処理	tcp_rcv_data_store	
	10	送信データ作成①	holdingreg_senddt_create	
	11	送信データ作成②	inputreg_senddt_create	
	12	受信データ変換取り組み①	holdingreg_rcvdt_convert	
	13	受信データ変換取り組み②	inputreg_rcvdt_convert	

3.1 関数一覧 (2/3)

タスク名	No.	機能名	関数名	備考
UDPタスク	1	UDPタスク初期化	udp_cli_ini	
	2	UDPシーケンス番号更新	udp_seqno_upd	
	3	UDPコールバック関数	udp_callback	
	4	UDPデータ受信処理	udp_cli_rcv	
	5	UDPデータ送信処理	udp_cli_snd	
	6	UDP送信データ作成「PCS運転コマンド」	udp_pcsruncmd_senddt_create	
メインタスク	1	発電機始動時間計測	start_time	
	2	発電機充電スケジュール時間判定	charge_time_check	
	3	発電機発停制御	control_judge	
	4	発電機状態更新	state_update	
	5	発電機始動リトライ	start_retry	
	6	発電機電圧制御	voltage_control	
	7	リレー制御	relay_control	
	8	PCS動作モード制御	pcs1mode_control	
	9	LED状態更新処理	led_update	
	10	変数情報出力処理	valinfo_output	
タイマータスク	1	タイマードライバ初期化	DTMR_Init	
	2	タイマードライバカウンタダウン処理	DTMR_TimCountDown10ms	
	3	タイマー登録	EntryTimer10ms	
	4	タイマーキャンセル	CancelTimer10ms	
	5	RTC時刻取得	get_rtc_time	
RS485タスク	1	電文送信処理	rs485_send	
	2	電文受信処理	rs485_recv	
	3	送信完了待ち	rs485_send_wait	
	4	応答電文チェック	find_reply_token	

3.2 関数一覧 (3/3)

タスク・関数	No.	機能名	関数名	備考
LAN初期化タスク	1	ソケット通信初期化	soc_ini	
	2	IPアドレス読み取り処理	read_ip_addr	
	3	MACアドレス読み取り処理	read_ethernet_addr	
CANタスク	1	CAN初期化	can_init	
	2	送信データ作成	can_senddt_create	
	3	送信処理	can_send(UB id ind	
	4	受信処理	can_rcv(UB mb_no,	
	5	送信メールボックス検索処理	sendbox_search	
	6	受信データ格納処理(外部コントロール)	data_copy_ext	
	7	受信データ格納処理(AVR基盤)	data_copy_avr	
	8	受信データ格納処理(表示基盤)	data_copy_disp	
	9	移動平均算出処理	data_average();	
	10	全エラー初期化	reset_all_errors	
	11	バイトスワップ処理(UH16bit)	swap_uh	
	12	バイトスワップ処理(UW32bit)	swap_uw	
	13	絶対値算出処理	abs_s16	
DIタスク	1	入力信号現在値読み込み	di_read	
	2	入力信号変化チェック(押しボタン制御)	di_check	
	3	入力信号イベント処理	di_event	
eeprom関数	1	コマンド実行	io_cmd_exe_rdmode	
	2	RSPIデータ転送	io_rsipi_transfer	
	3	MACアドレス読み込み	eep_mac_read	

関数名：modbus_send_req						
API説明書		名称	状態要求送信処理	使用タスク	ModbusRTU	備 考
機 能			リンケージ			
状態要求電文を送信する。			呼び出し元：modbus_rtu_task 呼び出し先：－			
入 力		処 理			出 力	
UB mode 0：アドレス30001～30005要求 1：アドレス30021～30047要求 2：アドレス30083要求		1.ModbusRTU用グローバル変数に以下を設定する。 ①開始アドレス(30001または300021または30083) ②レジスタの数(入力値UB modeで設定した範囲) ③CRC 2. グローバル変数g_modbus_req.bufを送信する。			ER ercd 正常終了：ER_OK(0) 異常終了：ER_NG(-1)	

関数名： modbus_rcv_dat

API説明書		名称	受信処理	使用タスク	ModbusRTU	備 考
機 能		リンケージ				
状態応答電文を受信する。		呼び出し元：modbus_rtu_task 呼び出し先：－				

入 力	処 理	出 力
UB mode 0：アドレス30001～30005応答電文を受信 1：アドレス30021～30047応答電文を受信 2：アドレス30083応答電文を受信	1.タイムアウト値TMO_RCV_CHRで受信処理を行う。 2.受信データは、グローバル変数g_modbus_req.bufに格納される。 本関数は共通の受信バッファにデータを格納するのみで、応答電文の種類を区別しない。	ER ercd 正常終了 ER_OK 異常終了 ercd(タイムアウトした場合)

関数名： modbus_rcv_data_store						
API説明書		名称	受信データ格納処理	使用タスク	ModbusRTU	備 考
機 能			リンケージ			
状態応答電文の内容をグローバル変数へ展開する。			呼び出し元：modbus_rtu_task 呼び出し先：－			
入 力		処 理			出 力	
UB mode 0：アドレス30001～30005応答電文を受信 1：アドレス30021～30047応答電文を受信 2：アドレス30083応答電文を受信		～作成中～			ER ercd 正常終了 ER_OK 異常終了 ercd	

関数名： modbus_crc_16						
API説明書		名称	CRC算出処理	使用タスク	ModbusRTU	備 考
機 能		リンケージ				
指定されたバイト数のデータよりCRCコードを算出する。		呼び出し元：modbus_send_req 呼び出し先：-				
入 力		処 理			出 力	
UW len：格納バイト数 UB *data：データ錢湯アドレス		1.CRCコードを算出する。			UH crc	

関数名： modbus_send_wait

API説明書		名称	送信完了待ち	使用タスク	ModbusRTU	備 考
機 能			リンケージ			
送信完了まで待つ			呼び出し元：modbus_rtu_task 呼び出し先：-			

入 力	処 理	出 力
void	1.Modbus電文送信後に送信完了を待つ。 2.送信完了は、送信終了フラグ「SCI2.SSR.BIT.TEND」が1になることで判断する。 3.タイムアウト時間(SEND_TIMEOUT)を設定して、送信終了フラグが1にならない場合 本関数を抜ける。	void

関数名：tcp_cli_ini						
API説明書		名称	ModbusTCPタスク初期化	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能			リンケージ			
LANクライアントタスク初期化			呼び出し元：modbus_tcp_task 呼び出し先：-			
入 力		処 理			出 力	
T__SOC__CB *p_scb TCP制御ブロック構造体へのポインタ		1.TCPの自IPアドレス、ポート番号を設定する。 2.TCPの相手IPアドレス、ポート番号を設定する。			void	

関数名： tcp_cli_cep							
API説明書		名称	TCP通信端点生成処理		使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能		リンケージ		呼び出し元： modbus_tcp_task 呼び出し先： -			
TCP/IPの通信端点をID自動割当てで生成する。							
入 力		処 理			出 力		
T_SOC_CB *p_scb TCP制御ブロック構造体へのポインタ		1.TCP制御ブロックを初期化する。 2.TCP通信端点生成情報を初期化する。 3.TCP通信端点生成情報を設定する。 4.TCP制御ブロック情報を設定する。 5.TCP通信端点を生成する。			ER ercd 正常終了 ER_OK エラーコード その他		

関数名： tcp_cli_rep						
API説明書		名称	TCP受付口生成処理	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能			リンケージ			
TCP/IPの受付口をID自動割当てで生成する。			呼び出し元：modbus_tcp_task 呼び出し先：-			
入 力		処 理			出 力	
T_SOC_CB *p_scb TCP制御ブロック構造体へのポインタ		1.TCP受付口用構造体を初期化する。 2.TCP用受付口生成情報を設定する。 3.TCP受付口を生成する。			ER ercd ercd 1以上：TCP受付口ID 0以下：エラーコード	

関数名： tcp_cli_con						
API説明書		名称	TCP接続要求(能動オープン)	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能			リンケージ			
TCP/IPの能動オープンする。		呼び出し元： modbus_tcp_task 呼び出し先： -				
入 力		処 理			出 力	
T_SOC_CB * p_scb TCP制御ブロック構造体へのポインタ		1.サーバ側にTCP接続要求を送信する。			ER ercd 正常終了 ER_OK エラーコード その他	

関数名： tcp_cli_cls						
API説明書		名称	TCP通信端点クローズ処理	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能			リンケージ			
生成済みのTCP通信端点をクローズ処理する。		呼び出し元：modbus_tcp_task 呼び出し先：-				
入 力		処 理			出 力	
T_SOC_CB *p_scb TCP制御ブロック構造体へのポインタ		1.TCP通信端点をクローズする。			ER ercd ER_OK 正常終了 その他 エラーコード	

関数名： tcp_cli_rcv						
API説明書		名称	TCPデータ受信処理	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能			リンケージ			
TCP受信バッファにデータが受信されるまで待つ。 受信はコールバック関数に通知される。			呼び出し元： modbus_tcp_task 呼び出し先： -			
入 力		処 理			出 力	
T_SOC_CB *p_scb TCP制御ブロック構造体へのポインタ		1.TCP受信処理を行う。タイムアウト値をノンブロッキングで設定するため、本関数では 受信待ちを行わない。			ER ercd E_TMOUT(-50) :正常終了(受信データなし) 正の値(>0) :正常終了(取り出したデータの長さ) E_CLS(-87) :TCP接続が切断された その他 :エラーコード	

関数名： tcp_cli_snd							
API説明書		名称	TCPデータ送信処理		使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能		リンケージ		呼び出し元： modbus_tcp_task 呼び出し先： -			
TCP送信バッファに格納されたデータを送信する。							
入 力		処 理			出 力		
T_SOC_CB *p_scb TCP制御ブロック構造体へのポインタ UH len： 送信する文字数(バイト数)		1.引数lenで指定された文字数のデータを送信する。			ER ercd; E_OK 正常終了 その他 エラーコード		

関数名： tcp_callback						
API説明書		名称	TCPコールバック関数	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能			リンケージ			
ポートへTCPの受信要求が発生した場合に呼ばれる。			呼び出し元： modbus_tcp_task 呼び出し先： -			
入 力		処 理		出 力		
ID cepid : TCP通信端点ID FN fncd : 終了したサービスコールの機能コード (TFN_TCP_RCV_DAT完了通知のみ) VP parblk : パケットの長さが格納されている領域へのポインタ		1.受信データ長が0より大きい場合は、受信イベントを発行する。 2.受信データ長が0の場合は、回線断として、通信端点クローズ処理へ状態を遷移させる。		無し(コールバック関数は戻り値未使用なNORTi仕様)		

関数名： tcp_rcv_data_store						
API説明書		名称	受信データ格納処理	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能			リンケージ			
受信バッファに格納されたデータを取り出して解析して格納する。			呼び出し元： modbus_tcp_task 呼び出し先： -			
入 力			処 理		出 力	
T_SOC_CB *p_scb TCP制御ブロック構造体へのポインタ			1.受信データのトランザクションIDを取得する。 2.トランザクションIDが0x0001の場合は、Write要求への応答と判定する。 3.トランザクションIDが0x00002の場合は、Read要求への応答と判定する。 4.それぞれの受信データ解析処理を行う。 5.本関数処理までに通信断が発生している場合は、回復と判定する。		ER ercd E_OK 正常終了 その他 エラーコード	

関数名：holdingreg_senddt_create

API説明書		名称	送信データ作成①	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能	PCS1(I_DENCON)のHolding Registersに送信するデータを作成する。 書込みレジスタ数：32001～32014(14個、空を含む)		リンケージ	呼び出し元：modbus_tcp_task 呼び出し先：-		
入 力		処 理			出 力	
T_SOC_CB *p_scb		1.送信バッファ(ワーク)を初期化する。 2.送信バッファ(ワーク)に送信データを設定する。			UH len：送信データ長	

関数名：inputreg_senddt_create							
API説明書		名称	送信データ作成②		使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能		リンケージ		呼び出し元：modbus_tcp_task 呼び出し先：-			
PCS1(I_DENCON)のInput Registersからデータを読み出す。 読出しレジスタ数：67個(空きを含む)							
入 力		処 理			出 力		
T_SOC_CB *p_scb：ソケット通信制御ブロック		1.送信バッファ(ワーク)を初期化する。 2.送信バッファ(ワーク)に送信データを設定する。			UH len :送信データ長(byte)		

関数名：holdingreg_rcvdt_convert

API説明書	名称	受信データ変換取り組み①	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能	リンケージ				
PCS1(I_DENCON)のHolding Registersから受信したデータをEMS基板のグローバル変数へ取り込む。		呼び出し元： tcp_rcv_data_store 呼び出し先： -			

入 力	処 理	出 力
UB *p_buf：ローカルバッファ用ポインタ	1.Holding Registersから受信したデータから、トランザクションID、ファンクションコードを取得する。 2.トランザクションID0x0001、ファンクションコード0x10以外は異常とする。	ER_OK：正常終了(0) ER_NG：異常終了(-1)

関数名：inputreg_recvdt_convert						
API説明書		名称	受信データ変換取り組み②	使用タスク	ModbusTCP	備 考
機 能	PCS1(I_DENCON)のInput Registersから受信したデータをEMS基板のグローバル変数へ取り込む。		リンケージ	呼び出し元： tcp_rcv_data_store 呼び出し先：		
入 力		処 理			出 力	
UB *p_buf：ローカルバッファ用ポインタ		1.Input Registersから受信したデータから、トランザクションID、ファンクションコードを取得する。 2.トランザクションID0x0001、ファンクションコード0x10以外は異常とする。 3.レジスタのデータをグローバル変数へ格納する。			ER_OK：正常終了(0) ER_NG：異常終了(-1)	

関数名：udp_cli_ini							
API説明書		名称	UDPタスク初期化		使用タスク	UDP	備 考
機 能		リンケージ		呼び出し元：lancli_udp_task 呼び出し先：-			
機能説明：LANクライアントタスクの初期化処理を行う。							
入 力		処 理				出 力	
T_SOC_CB *p_scb UDP制御ブロック構造体へのポインタ		1.UDP制御ブロックを初期化する。 2.UDP通信端点生成情報を設定する。 3.UDP制御ブロック情報を設定する。 4.UDP通信端点の生成を行う。 5.ブロードキャストパケットの送受信を許可する。				ER ercd; E_OK：正常終了 その他：エラーコード	

関数名： udp_callback						
API説明書		名称	UDPコールバック関数	使用タスク	UDP	備 考
機 能			リンケージ			
ポートへUDPの受信要求が発生した場合に呼ばれる。			呼び出し元：lancli_udp_task 呼び出し先：-			
入 力		処 理			出 力	
ID cepid：UDP通信端点ID FN fncd：終了したサービスコールの機能コード (TFN_UDP_RCV_DAT完了通知のみ) VP parblk：パケットの長さが格納されている領域へのポインタ		1.受信処理を行う。 2.電文長のチェックを行い、0だった場合は異常として以後処理しない。 3.識別コード(通信相手がPCS)がチェックする。異なる場合は以後処理しない。 4.シーケンス番号をチェックする。異なる場合は以後処理しない。 5.アンサー番号を記録する。 6.アンサー番号に応じて受信イベントを発行する。			戻り値無し(0)	

関数名： udp_seqno_upd

API説明書		名称	UDPシーケンス番号更新	使用タスク	UDP	備 考
機 能	シーケンス番号を更新する。受信時のチェック用に送信時のシーケンス番号を記録する。		リンケージ	呼び出し元：lancli_udp_task 呼び出し先：-		

入 力

void

処 理

- 1.更新前に受信時のチェック用にシーケンス番号を記録する。
- 2.UDP送信用のシーケンス番号を更新する。

出 力

void

関数名： udp_cli_rcv

API説明書		名称	UDPデータ受信処理	使用タスク	UDP	備 考
機 能		リンケージ				
UDPでデータを受信する。		呼び出し元：lancli_udp_task 呼び出し先： -				

入 力	処 理	出 力
T_SOC_CB *p_scb UDP制御ブロック構造体へのポインタ	1.UDPでデータを受信する。実際の受信処理はコールバック関数にて行う。	ER_OK：正常終了 その他：エラーコード

関数名： udp_cli_snd						
API説明書		名称	UDPデータ送信処理	使用タスク	UDP	備 考
機 能			リンケージ			
UDPでデータを送信する。			呼び出し元：lancli_udp_task 呼び出し先： -			
入 力		処 理			出 力	
T_SOC_CB *p_scb：UDP制御ブロック構造体へのポインタ UH len：データ数(byte)		1.UDPデータを送信する。			ER_OK：正常終了 その他：エラーコード	

関数名： udp_rcvdt_runcmd_store						
API説明書		名称	UDP受信データ「PCS運転コマンド」格納処理	使用タスク	UDP	備 考
機 能	受信バッファに格納されたデータを取り出して解析して格納する。		リンケージ	呼び出し元：lancli_udp_task 呼び出し先： -		
入 力		処 理			出 力	
T_SOC_CB *p_scb UDP制御ブロック構造体へのポインタ		1.受信データを格納する。(現状処理なし)			ER ercd ER_OK：正常終了 その他：エラーコード	

関数名： udp_pcsruncmd_senddt_create

API説明書		名称	UDP送信データ作成「PCS運転コマンド」	使用タスク	UDP	備 考
機 能		リンケージ				
PCS運転コマンドの電文を作成する。 送信バッファに設定したデータ数を返す		呼び出し元：lancli_udp_task 呼び出し先： -				

入 力	処 理	出 力
T_SOC_CB *p_scb UDP制御ブロック構造体へのポインタ	1.「PCS運転コマンド」の送信データを送信バッファに作成する。	UH len：送信データ数(byte)

関数名：generator_start_time							
API説明書		名称	発電機始動時間計測		使用タスク	Main	備 考
機 能		リンケージ		呼び出し元： main_task 呼び出し先： -			
発電機の始動時間を計測する。 本関数の呼び出し1回を20ms(メインタスク起動周期)として 計算する。UH(16bit)変数で計測可能な時間上限は約21分 とする。							
入 力		処 理			出 力		
void		1.発電機の始動時間を計測する。 ①60秒未満 ②60秒以上11分未満 ③11分以上			void		

関数名：charge_time_check						
API説明書		名称	発電機充電スケジュール時間判定	使用タスク	Main	備 考
機 能	発電機の充電スケジュール時間がRTC時刻から判定する。 充電開始時間と充電終了時間はGEN_CHARGE_START_TIMEとGEN_CHARGE_END_TIMEで定義する。将来的にEEPROMに格納する。 24時間を分換算して、0～1439分の概念で判定する。 判定結果はグローバル変数(gen_charge_time_flg)に格納する。 gen_charge_time_flg:ON (1)→充電スケジュール時間内 gen_charge_time_flg:OFF(0)→充電スケジュール時間外 例外として、GEN_CHARGE_START_TIMEとGEN_CHARGE_END_TIMEが両方同じ場合充電スケジュール時間外(機能無効)とする。		リンケージ			
呼び出し元： main_task 呼び出し先： -						
入 力		処 理			出 力	
void		1.開始時刻と終了時刻が同じ場合は、機能無効とする。 2.現在時刻(RTC時刻)を分換算する。 3.時刻に応じて、充電時間フラグをON./OFFに設定する。 ON：現在時刻が開始時間内の場合 OFF：現在時刻が開始時間外の場合			void	

関数名：generator_control_judge

API説明書		名称	発電機発停制御	使用タスク	Main	備 考
機 能	PCS1の運転状態から発電機の発電・停止を制御する。		リンケージ	呼び出し元： main_task 呼び出し先： -		
入 力		処 理			出 力	
void		※処理フロー図による。			void	

関数名：generator_state_update							
API説明書		名称	発電機状態更新		使用タスク	Main	備 考
機 能	発電機状態と周波数をエンジン回転数から判定して更新する。		リンケージ	呼び出し元： main_task 呼び出し先： -			
入 力		処 理			出 力		
void		1.AVR基板通信タイムアウトの場合はエンジン回転数0とする。 2.回転数が700回転以上の場合運転中と判定する。それ以外は停止中と判定する。 3.回転数が1600回転以上の場合、周波数60Hzとする。 運転中で1600回転未満の場合、周波数50Hzとする。			void		

関数名：generator_start_retry

API説明書		名称	発電機始動リトライ		使用タスク	Main	備 考
機 能	発電機始動フラグ状態を時間で管理し、必要に応じて接点ク リーニングを行う。		リンケージ	呼び出し元： main_task 呼び出し先： -			
入 力		処 理			出 力		
void		※処理フローによる。			void		

関数名：generator_voltage_control							
API説明書		名称	発電機電圧制御		使用タスク	Main	備 考
機 能		リンケージ		呼び出し元： main_task 呼び出し先： -			
発電機電圧を制御するために、各判定を行う。							
入 力		処 理			出 力		
void		※処理フローによる。			void		

関数名：relay_control

API説明書		名称	リレー制御	使用タスク	Main	備 考
機 能	各リレー制御を行う。		リンケージ	呼び出し元： main_task 呼び出し先： -		

入 力
void

処 理
※処理フローによる。

出 力
void

関数名：pcs1mode_control

API説明書		名称	PCS動作モード制御	使用タスク	Main	備 考
機 能			リンケージ			
PCS1(I_DENCON/IKS社製)の動作モードを切り替える。			呼び出し元： main_task 呼び出し先： -			

入 力	処 理	出 力
void	※処理フローによる。	void

関数名：led_update						
API説明書		名称	LED状態更新処理	使用タスク	Main	備 考
機 能			リンケージ			
各SWのLED状態を最新状態に更新する。 メンテナンスSWの点滅制御はタイマータスク内で行う。 対象：メンテナンスSW用LED、PCS1起動SW用LED、PCS1 停止用LED		呼び出し元： main_task 呼び出し先： -				
入 力		処 理			出 力	
void		※処理フローによる。			void	

関数名：valinfo_output						
API説明書		名称	変数情報出力処理	使用タスク	Main	備 考
機 能			リンケージ	通常使用しない。		
EMS基板内部の情報をRS422ポートから出力する。 デバッグ用途で使用する。変数情報は「DEBUG_VALINFO_TIM」で定義した秒数ごとに出力する。 変数情報のヘッダーは「DEBUG_VALINFO_HEADER」で定義した回数ごとに出力する。負荷低減のため1回に送信するデータは1種類のみとする。			呼び出し元： main_task 呼び出し先： -			
入 力		処 理			出 力	
void		1.dispdata配列に登録されている種類の変数を周期的に出力する。			void	

関数名：DTMR_Init

API説明書		名称	タイマードライバ初期化	使用タスク	Timer	備 考
機 能	タイマードライバを初期化する。		リンケージ	呼び出し元：timer_task 呼び出し先：-		
入 力		処 理			出 力	
void		1.タイマードライバを初期化する。			void	

関数名： DTMR_TimCountDown10ms						
API説明書		名称	タイマードライバカウントダウン処理	使用タスク	Timer	備 考
機 能			リンケージ			
タイマードライバのカウントダウン処理(10ms)を行う。 残り時間0なら、指定タスクにイベントフラグをセットする。 それ以外は、カウントダウンを行う。			呼び出し元：timer_task 呼び出し先： -			
入 力		処 理			出 力	
void		1.10msごとにバッファに登録されているタイマーを減算する。 2.タイマーが0になったら、イベントフラグを設定する。 3.その後、当該タイマーを未使用にする。			void	

関数名：EntryTimer10ms

API説明書		名称	タイマー登録	使用タスク	Timer	備 考
機 能		リンケージ				
タイマーの登録を行う。 タスクでのみ使用可。 10msカウンタは、tsk_dtmr でカウントアップする。		呼び出し元：timer_task 呼び出し先：-				

入 力	処 理	出 力
UW interval_tim：設定時間(10ms単位) ID evt_id：通知するイベントID FLGPTN bitptn：通知するイベントのビットパターン	1.タイマーを登録する。設定時間、イベント I D、イベントフラグを設定する。 2.タイマーのパラメータに問題がなければ、空きバッファを探して、タイマーを登録する。	ER rtcd：ER_OK：正常終了 ：RTN_BUF_FULL：タイマー用バッファが満杯

関数名：CancelTimer10ms

API説明書		名称	タイマーキャンセル	使用タスク	Timer	備 考
機 能		リンケージ				
タイマードライバのキャンセル処理 (01) 引数のフラグパターンのタイマーをキャンセル (02) 該当するフラグパターンが無い場合は何も行わない		呼び出し元：timer_task 呼び出し先：-				

入 力	処 理	出 力
ID evt_id：キャンセルするイベントID FLGPTN bitptn：キャンセルするイベントのビットパターン	1.登録済みのタイマーをキャンセル(未使用)にする。 2.登録されていないタイマーが指定された場合は、処理しない。	ER num：キャンセルしたタイマー数

関数名：get_rtc_time

API説明書		名称	RTC時刻取得	使用タスク	Timer	備 考
機 能		リンケージ				
RTCレジスタからグローバル変数へ年月日時刻を取得する。 時刻境界で更新しないようにsec1とsec2を比較して一致した場合だけ時刻更新を行う。		呼び出し元：timer_task 呼び出し先：-				

入 力	処 理	出 力
void	1.RTCの時刻をグローバル変数へ格納する。 2.秒だけ2回読み、一致した場合のみ格納する。	void

関数名：rs485_send						
API説明書		名称	電文送信処理	使用タスク	RS485	備 考
機 能			リンケージ			
引数modeに応じた電文を送信バッファに設定して送信する。		呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-				
入 力		処 理			出 力	
UB mode :電文種別		1.引数に応じて、以下処理を行う。 ①ADDS設定 ②REMS設定 ③POWER ON ④POWER OFF ⑤現在値読出し(電圧) ⑥現在値読出し(電流) ⑦電圧設定 ⑧電流設定			ER ercd; ER_OK: ER_NG:	

関数名：rs485_rcv						
API説明書		名称	電文受信処理	使用タスク	RS485	備 考
機 能			リンケージ			
電文を受信して、受信した電文をmodeによって判定・処理する。		呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-				
入 力		処 理			出 力	
UB mode：電文種別		1.電文種別に応じた受信電文を判定する。 以下は正常応答のみなので、処理はなし。 ①ADDS設定 ②REMS設定 ③POWERON ④POWEROFF ⑤電圧設定 ⑥電流設定 2.以下の場合は、値を格納する ①現在値読出し(電圧) ②現在値読出し(電流)			ER_OK: ER_NG:	

関数名： rs485_send_wait

API説明書		名称	送信完了待ち	使用タスク	RS485	備 考
機 能			リンケージ			
送信完了まで待つ。		呼び出し元：rs485_task 呼び出し先： -				

入 力	処 理	出 力
void	1.電文送信後に送信完了を待つ。 2.送信完了は、送信終了フラグ「SCI0.SSR.BIT.TEND」が1になることで判断する。 3.タイムアウト時間(SEND_TIMEOUT)を設定して、送信終了フラグが1にならない場合 本関数を抜ける。	void

関数名：find_reply_token							
API説明書		名称	応答電文チェック		使用タスク	RS485	備 考
機 能		リンケージ		呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-			
応答電文内に「=>¥r¥n」があるか探し、正常応答かチェックする。							
入 力		処 理			出 力		
UB *p：受信バッファを示すポインタ		1.受信バッファから正常応答電文を探す。見つければループを抜ける。 受信バッファサイズ分チェックしても見つからない場合はエラーとする。			ER_OK：正常な電文 ER_NG：異常な電文		

関数名：rs485_ri_store						
API説明書		名称	RI?（電流）受信処理	使用タスク	RS485	備 考
機 能			リンケージ			
電流の現在値を受信し、グローバル変数へ格納する。 単位は0.01Aとする。			呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-			
入 力			処 理		出 力	
UB *buf : 受信バッファを示すポインタ			1.受信バッファの単位Aのデータを単位0.01Aに変換して返す。 (例：7.50A→750)		ER_OK : 正常な電文	

関数名：RV?（電圧）受信処理						
API説明書		名称	応答電文チェック	使用タスク	RS485	備 考
機 能			リンケージ			
電圧の現在値を受信し、グローバル変数へ格納する。 単位は0.01Vとする。			呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-			
入 力			処 理		出 力	
UB *buf : 受信バッファを示すポインタ			1.受信バッファの単位Aのデータを単位0.01Aに変換して返す。 (例：400.00V→40000)		ER_OK : 正常な電文	

関数名： parse_fixed_2_from_line							
API説明書		名称	0.01単位の整数変換処理		使用タスク	RS485	備 考
機 能		リンケージ		呼び出し元：rs485_task 呼び出し先： -			
先頭行（最初のCRLFまで）から数値を取り出し、0.01単位の整数へ変換する。							
入 力		処 理			出 力		
UB *p：受信バッファを示すポインタ UW *out_x100：変換後の値		1.先頭行から最初のCRLFまでの値を取り出す。 2.0.01単位の整数に変換して返す。			ER_OK：正常な電文 ER_NG：異常な電文		

関数名： u32_to_dec_ascii						
API説明書		名称	10進数(符号なし)をASCIIにしてdstへ格納	使用タスク	RS485	備 考
機 能			リンケージ			
10進数(符号なし)をASCIIにしてdstへ格納する。			呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-			
入 力			処 理		出 力	
UB *dst : 変換後の値を戻す変数へのポインタ UW v : 変換前の値			1. 10進数(符号なし)をASCIIにしてdstへ格納する。		ER_OK : 正常な電文 ER_NG : 異常な電文	

関数名： u32_to_fixed2_ascii						
API説明書		名称	0.01単位の整数vを 整数と小数2桁変換	使用タスク	RS485	備 考
機 能	0.01単位の整数vを "整数部.小数2桁" にしてdstへ格納		リンケージ	呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-		
入 力		処 理			出 力	
UB *dst : 変換後の値を戻す変数へのポインタ UW v_0p01 : 変換前の値		1. 0.01単位の整数vを "整数部.小数2桁" にしてdstへ格納			ER_OK : 正常な電文 ER_NG : 異常な電文	

関数名：rs485_make_cmd_fixed2						
API説明書		名称	パラメータ電文作成処理	使用タスク	RS485	備 考
機 能			リンケージ			
C1C2 <param> CR LF” を作り送信バッファへ格納する。			呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-			
入 力		処 理			出 力	
UB *send_buf：送信バッファ UB c1,：先頭文字 UB c2：2 番目の文字 UW value_0p01：設定値 UW max_0p01：最大値		1.C1C2 <param> CR LF” を作り送信バッファへ格納する。 2.最大値以上の場合は、エラーで抜ける。			1以上: 文字数 0：異常	

関数名：rs485_make_sv_fixed2

API説明書		名称	電圧設定：SV（0～40000：0.01V単位）	使用タスク	RS485	備 考
機 能			リンケージ			
電圧設定：SV（0～40000：0.01V単位）			呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-			

入 力	処 理	出 力
UB *send_buf：送信バッファのポインタ UW vol_0p01v：送信データ	1.電圧設定電文を送信する。	1以上: 文字数 0：異常

関数名：rs485_make_si_fixed2						
API説明書		名称	電流設定：SI（0～750：0.01A単位）	使用タスク	RS485	備 考
機 能			リンケージ			
電流設定：SI（0～750：0.01A単位）			呼び出し元：rs485_task 呼び出し先：-			
入 力			処 理		出 力	
UB *send_buf：送信バッファのポインタ UW vol_0p01v：送信データ			1.電流設定電文を送信する。		1以上: 文字数 0：異常	

関数名：soc_ini

API説明書		名称	ソケット通信初期化	使用タスク	LANini	備 考
機 能		リンケージ				
(1)IPアドレス設定 (2)MACアドレス (3)プロトコルスタック初期化		呼び出し元：lanini_task 呼び出し先：-				

入 力	処 理	出 力
void	1.ソケット通信を初期化する。 2.LANタスク(UDP)を起動する。 3.LANタスク(TCP)を起動する。	E_OK(0以上) :正常終了 ER_NG(-1) :異常終了(MACアドレス設定異常) その他 :異常終了

関数名：red_ip_addr

API説明書		名称	IPアドレス読み取り処理	使用タスク	LANini	備 考
機 能		リンケージ				
(1)自分側IPアドレスの設定 (2)デフォルトゲートウェイの設定 (3)サブネットマスクの設定 (4)相手側IPアドレスの設定 第3,第4オクテットは西武用にDIPSWの値を反映		呼び出し元：lanini_task 呼び出し先：-				
入 力		処 理		出 力		
void		1.IPアドレスを設定する。(マクロ定義分をグローバル変数へコピー)		void		

関数名：read_ethernet_addr

API説明書		名称	MACアドレス読み取り処理	使用タスク	LANini	備 考
機 能		リンケージ				
フラッシュメモリの規定位置の値をMACアドレスに設定		呼び出し元：lanini_task 呼び出し先：-				

入 力	処 理	出 力
void	1.EEPROMからMACアドレスを読み出し、設定する。	*ER_OK(0):正常終了(MACアドレス取得完了) ER_NG(-1):異常終了(MACアドレス取得異常)

関数名：can_init

API説明書		名称	CAN初期化	使用タスク	CAN	備 考
機 能	CANモジュールを初期化する。		リンケージ	呼び出し元：can_task 呼び出し先：-		

入 力	処 理	出 力
UB ch : 使用するCANのチャンネル	1. CANモジュールを初期化する。	ER_OK(0) : 正常終了 ER_NG(-1) : 異常終了

関数名： can_senddt_create

API説明書		名称	送信データ作成	使用タスク	CAN	備 考
機 能		リンケージ				
CAN送信用バッファに送信データを設定する。		呼び出し元：can_task 呼び出し先：-				

入 力	処 理	出 力
UB id_index：作成する送信データのID添え字 (0～28が0x1AF0CA01～0x1AF0CAE1に対応する)	1.CAN送信用バッファに送信データを設定する。	void

関数名： can_send

API説明書		名称	送信処理	使用タスク	CAN	備 考
機 能	CANデータを送信する。		リンケージ	呼び出し元：can_task 呼び出し先：-		
入 力	UB id_index :送信するデータのID添え字 (0～28が0x1AF0CA01～0x1AF0CAE1に対応する。)		処 理	1.送信メールボックスのデータを送信する。		
			出 力	ER_OK(0) :正常終了 ER_NG(-1) :異常終了		

関数名： can_rcv

API説明書		名称	受信処理	使用タスク	CAN	備 考
機 能		リンケージ				
CANの受信メールボックスからデータを受信する。		呼び出し元：can_task 呼び出し先：-				

入 力	処 理	出 力
UB mb_no :受信処理するメールボックスNo. UB dtframe_no :受信データを取り込むデータフレームNo.	1.CANの受信メールボックスからデータを受信する。	ER_OK(0) :正常終了 ER_NG(-1) :異常終了

関数名：sendbox_serch						
API説明書		名称	送信メールボックス検索処理	使用タスク	CAN	備 考
機 能			リンケージ			
送信メールボックスをサーチする。			呼び出し元：can_task 呼び出し先：-			
入 力		処 理			出 力	
void		1.使用可能なメールボックスを探す。			B mb_no: 使用可能なメールボックスNo. : ER_NG(-1)の場合は、使用可能なメールボック スが無し	

関数名：data_copy_ext						
API説明書		名称	受信データ格納処理(外部コントロール)	使用タスク	CAN	備 考
機 能		リンケージ				
CAN受信データをグローバル変数に格納する。		呼び出し元：can_task 呼び出し先：-				
入 力		処 理			出 力	
UB dataframe_no :データフレームNo.0 外部コントロールデータ		1.外部コントロールからの受信データをグローバル変数へ格納する。			void	

関数名：data_copy_avr

API説明書		名称	受信データ格納処理(AVR基盤)	使用タスク	CAN	備 考
機 能	CAN受信データを移動平均化用バッファにコピーする。		リンケージ	呼び出し元：can_task 呼び出し先：-		
入 力		処 理		出 力		
UB dataframe_no :データフレームNo.1 AVR基板受信データ		1.AVR基盤からの受信データをグローバル変数へ格納する。		void		

関数名：data_copy_disp

API説明書		名称	受信データ格納処理(表示基板)	使用タスク	CAN	備 考
機 能	CAN受信データを移動平均化用バッファにコピーする。		リンケージ	呼び出し元：can_task 呼び出し先：-		
入 力		処 理		出 力		
UB dataframe_no :データフレームNo.2 表示基板受信データ		1.表示基板からの受信データをグローバル変数へ格納する。		void		

関数名：data_average						
API説明書		名称	移動平均算出処理	使用タスク	CAN	備 考
機 能			リンケージ			
CAN受信データの以下<対象データ>の移動平均を算出してグローバル変数に格納する。 対象データ エンジン回転数(rpm),発電電圧測定値(V),発電電圧目標値(V),発電R相電流(A),発電T相電流(A)			呼び出し元：can_task 呼び出し先：-			
入 力		処 理			出 力	
void		1.以下データの移動平均データを計算する。 ①エンジン回転数(rpm) ②発電電圧測定値(V) ③発電電圧目標値(V) ④発電R相電流(A) ⑤発電T相電流(A)			void	

関数名：reset_all_errors

API説明書		名称	全エラー初期化	使用タスク	CAN	備 考
機 能		リンケージ				
全エラー初期化を行う。		呼び出し元：can_task 呼び出し先：-				

入 力	処 理	出 力
void	1.以下レジスタの初期化を行う。 ①エラー割込み要因判定レジスタ ②エラーコード格納レジスタ ③受信エラーカウントレジスタ ④送信エラーカウントレジスタ	void

関数名：swap_uh

API説明書		名称	バイトスワップ処理(UH16bit)	使用タスク	CAN	備 考
機 能		リンケージ				
UH型変数の上位・下位を入れ替えて返す。 例：0x1234→0x3412		呼び出し元：can_task 呼び出し先：-				

入 力	処 理	出 力
UH val : 変換する値	1. UH型変数の上位・下位を入れ替えて返す。	void

関数名：swap_uw

API説明書		名称	バイトスワップ処理(UW32bit)	使用タスク	CAN	備 考
機 能			リンケージ			
バイトスワップ処理(UW32bit) 例：0x12345678→0x78563412			呼び出し元：can_task 呼び出し先：-			

入 力	処 理	出 力
UW val：変換する値	1.バイトスワップ処理(UW32bit)	void

関数名：abs_s16

API説明書		名称	絶対値算出処理		使用タスク	CAN	備 考
機 能		リンケージ					
16bit変数の絶対値を返す。 但し、本関数は-32768の動作は保障しない。		呼び出し元：can_task 呼び出し先：-					

入 力	処 理	出 力
UH s：変換元の値	1. 16bit変数の絶対値を返す。	UH s：引数が正数の場合の絶対値 UH -s：引数が負数の場合の絶対値

関数名：di_read						
API説明書		名称	入力信号現在値読み込み	使用タスク	DI	備 考
機 能			リンケージ			
EMS基板のDI信号の現在値を各ポートから読み込む。 接点ONを(1)、接点OFFを(0)として読み込む。 マイコンポート側はプルアップされているので、逆になるがソフト上の論理は逆とする。			呼び出し元： - 呼び出し先： -			
入 力		処 理			出 力	
void		1.以下信号を読み込む。 ①PCSメンテナンスSW ②PCS起動SW ③PCS停止SW ④AUX3			void	

関数名： di_check						
API説明書		名称	入力信号変化チェック	使用タスク	DI	備 考
機 能			リンケージ			
EMS基板のDI信号の変化状態をチェックする。 連続して規定回数(DI_COUNT)時間変化した信号があった場合はグローバルのDI管理変数へ反映する。 規定回数待つのは、ノイズ・チャタリング対策のため。			呼び出し元： - 呼び出し先： -			
入 力		処 理			出 力	
void		1. 入力信号が規定時間変化したら、グローバル変数へON/OFF状態を格納する。			void	

関数名： di_event

API説明書		名称	入力信号イベント処理	使用タスク	DI	備 考
機 能	入力信号に応じた処理を設定する。 本関数は信号変化検知時の初回のみ呼び出される。		リンケージ	呼び出し元： - 呼び出し先： -		

入 力	処 理	出 力
UB no : DI管理No.	1.各入力信号ごとに処理を行う。	void

関数名：eep_mac_read

API説明書		名称	MACアドレス読み込み	使用タスク	eeprom	備 考
機 能			リンケージ			
MACアドレスを取得する。			呼び出し元：- 呼び出し先：-			

入 力	処 理	出 力
UB *macaddr:MACアドレス格納用バッファの先頭アドレス	1.MACアドレスを取得する。	ER_OK:バッファにMACアドレスを読み出せた場合は正常終了 ER_NG:バッファが全て初期値(0x00)だった場合は異常終了